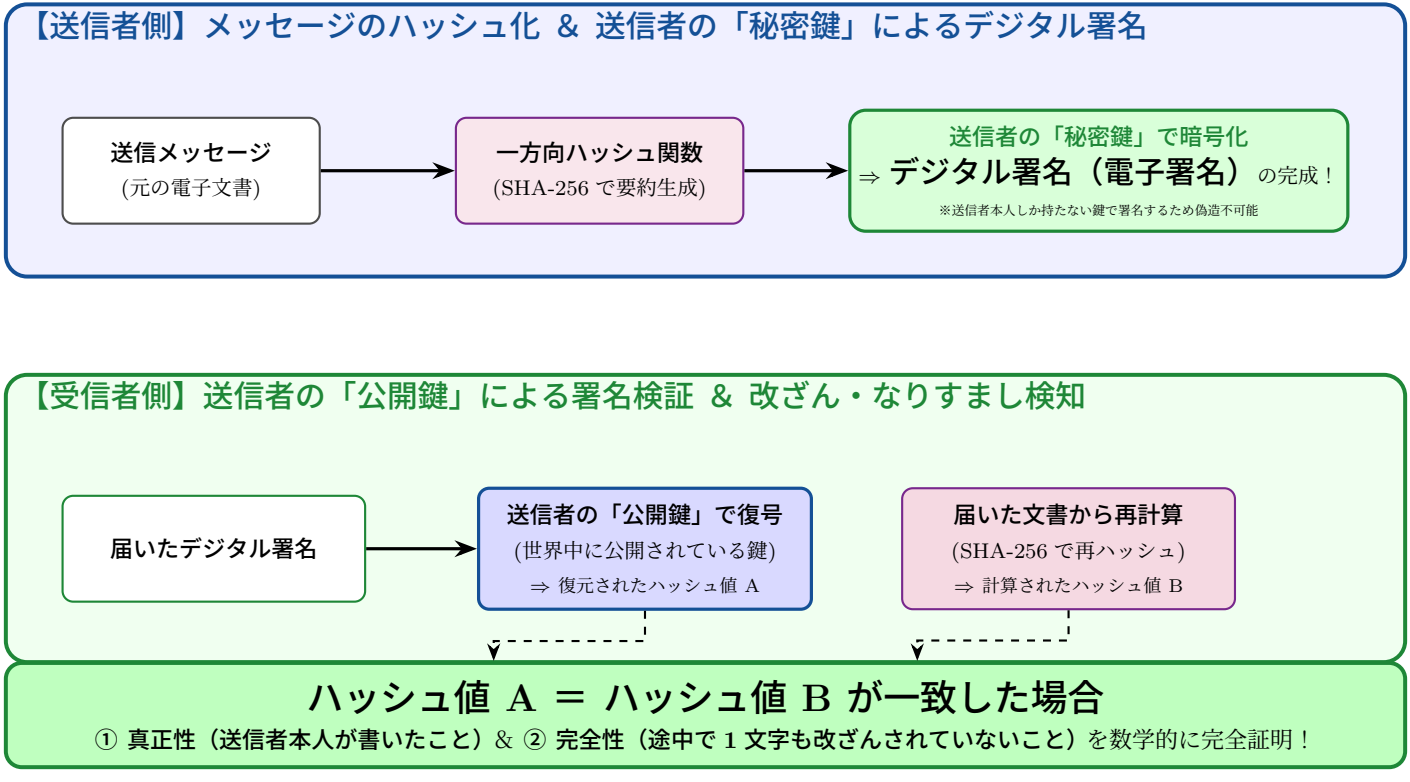

【送信者側】メッセージのハッシュ化 & 送信者の「秘密鍵」によるデジタル署名
送信メッセージ
(元の電子文書)
一方向ハッシュ関数
(SHA-256 で要約生成)
送信者の「秘密鍵」で暗号化
⇒ デジタル署名（電子署名） の完成！
※送信者本人しか持たない鍵で署名するため偽造不可能
【受信者側】送信者の「公開鍵」による署名検証 & 改ざん・なりすまし検知
届いたデジタル署名
送信者の「公開鍵」で復号
(世界中に公開されている鍵)
⇒ 復元されたハッシュ値 A
届いた文書から再計算
(SHA-256 で再ハッシュ)
⇒ 計算されたハッシュ値 B
ハッシュ値 A ＝ ハッシュ値 B が一致した場合
① 真正性（送信者本人が書いたこと）& ② 完全性（途中で 1 文字も改ざんされていないこと）を数学的に完全証明！